

대안입찰공사 설계평가지표 및 배점기준 (제44조제2항제1호 관련)

항만분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평 가 항 목	배점기준
항 만 및 해 안	○ 사전조사 및 현지조사의 적정성 - 기본방향 설정 및 분야별 연계성 - 각종 현황조사 및 관련계획 검토 - 유사 공종 시공 및 피해사례 조사·분석 - 측량 및 지반조사 - 해양환경 조사 - 지장물 및 보상물건 조사 ○ 설계기준의 적정성 - 자연조건 및 설계기준의 설정 - 재료 및 안전조건	
	○ 평면계획의 적정성 - 구간별 기능성 부여 및 이용도 설정 - 접속부 보강방안 - 장래 계획과의 연계성	
	○ 수치모형실험의 적정성 - 실험내용 및 조건 설정 - 설계파산출 등 실험결과 분석 ○ 수리모형실험의 적정성 - 실험내용 및 조건, 모형선정 - 항내정온도 등 실험결과 분석 - 그 밖의 실험에 의한 제안사항	
	○ 단면선정의 적정성 - 구간별 단면선정 - 시공성, 독창성 및 유지관리 - 상부시설 이용성 ○ 구조물 세부설계의 적정성 - 마루높이 산정 - 설계외력 산정 - 피복재, 세굴(洗掘: 단면이 물에 의해 깎이는 현상)	
	방지공 및 그 밖의 설계	
	○ 경제성 분석을 통한 시설물 계획 적정성 - 각 단계별 설계VE/LCC 분석을 통한 효율적 경제성 분석의 적정성 ○ 부대시설 적정성 - 유지관리용 시설의 적용 - 항로 표지시설계획(등대, 등부표, 구조물 표시 등) - 오탐방지막 운영 및 그 밖의 시설 계획 ○ 시설운영의 효율성 계획 - 시설물 이용성과 안전성 - 유지관리 및 보수공사의 효율성	

전문분야	평 가 항 목	배점기준
토목구조	○ 설계기준의 적정성 - 구조물 설계법 적용기준 - 구조물 내구성 및 안전성을 고려한 설계기준	
	○ 구조물 단면계산 적정성 - 설계하중 및 단면력 계산 - 안정성(3차원 유한요소, 응력집중부, 피로해석) - 단계별 하중조건(2, 3차원 해석) - 내진성(유체-구조물-지반작용 해석)	
	○ 구조물 부재 및 재료설계 적정성 - 부재 설계의 적정성 - 내구성(수화열, 염분 침투해석 등) - 하부 구조물(케이슨 등) 단면설계 - 상부 구조물(상치콘크리트 등) 단면설계 - 구조물 국부(응력 집중부) 상세설계 - 수화열 해석에 따른 상치콘크리트 타설계획	
토 질 및 기 초	○ 지반조사 및 토질정수 산정 적정성 - 지질, 지층 분석 - 원지반 정적 및 동적 특성 분석 ○ 설계기준의 적정성 - 활동 및 지지력, 침하 및 변위 - 내진 및 내구성 기준 설정	
	○ 기초지반처리 적정성 - 지반 안정성 분석 및 범위 결정 - 기초지반처리공법 선정 적정성 ○ 내진 안정성 - 내진 안정성 검토 - 액상화 평가	
	○ 계측계획 적정성 - 계측기 배치 및 계측관리 계획 - 유지관리 계측계획	

전문분야	평 가 항 목	배점기준
토목시공	○ 시공계획의 적정성 - 재료원 확보 및 투입계획 - 제작장, 적출장 등 작업장 확보계획 - 연차별 시공계획 ○ 공정·품질·유지·안전·환경 관리계획의 적정성	
	○ 예상민원 대처방안 - 민원 발생요인 분석 및 대처방안 ○ 신기술·신공법 도입 적정성 - 신기술·신공법 도입 적합성 및 도입효과	
환경	○ 환경영향 저감방안 - 환경영향평가 협의결과 반영계획 - 시공 중, 완공 후 환경영향 최소화 방안 - 사후 환경영향조사계획	
총 계		100

도로분야(교량 및 터널포함)의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
도로	◦ 사전 조사의 적정성 - 각종 현황조사 및 관련계획 검토 - 측량, 골재원, 지장물 조사 등 ◦ 설계기준 적정성 ◦ 도로기능에 부합한 설계 적정성 - 노선 특성에 따른 선형 전 · 후 접속 검토 - 부대시설계획의 적정성 ◦ 교차로 계획의 적정성	
	◦ 토공설계 적정성 ◦ 배수시설 적정성 ◦ 포장설계 적정성 ◦ 부대시설 설계의 적정성	
	◦ 깎기, 쌓기 사면의 보호공 설계적정성	
	◦交通安全시설 배치의 적정성	
	◦ 운영시 교통사고 방지대책의 적정성	
	◦ 경제성 분석을 통한 도로 및 교차로 계획의 평가	
	◦ 유지관리비 절감을 위한 효율적인 시설물 계획	
	◦ 환경친화적 도로설계의 창의성	
구조	◦ 교량계획수립의 적정성 - 현지어건의 분석 및 위치 선정 - 미관 및 경관장 구성의 적정성 - 교량 상·하부 형식, 부대시설 계획의 적정성 ◦ 설계기준 수립 및 세부구조계획의 적정성	
	◦ 교량 상부형식의 시공 적정성	
	◦ 교량하부 및 기초의 시공 적정성	
	◦ 교량가설공법의 적정성	
	◦ 부대시설의 시공 적정성 - 교량받침, 신축이음장치, 난간, 방호책 등	
	◦ 교면방수 및 교면포장의 적정성	
	◦ 터널굴착공법의 적합성	
	◦ 발파패턴의 적정성	
	◦ 지보공 적용의 적정성	
	◦ 갯문형식의 적정성	
	◦ 유지관리계획 및 계측시설계획의 적정성	
	◦ 계측시설의 설치 및 운영계획의 적정성	
	◦ 공용중 안전점검계획의 적정성	
	◦ 구조계산 및 단면설계의 적정성	
	◦ 설계기준, 시방서 의 부합성	
	◦ 지진에 대한 안전성	
	◦ VE/LCC 기법적용의 적정성 및 교량계획평가	
	◦ 유지관리 비용 산출의 적정성	
	◦ 교량구조물의 주변 환경과의 조화	

전문분야	평가항목	배점기준
토질 및 기초	◦ 조사계획 및 조사항목, 내용, 수량의 적정성 ◦ 조사결과 분석 및 설계의 적용성 ◦ 구조물 기초지반(연약지반 등) 설계의 적용성 ◦ 깎기 및 쌓기사면 설계의 적정성 및 안전성 ◦ 교량기초 설계의 적정성 및 안전성 ◦ 경제성 분석을 통한 구조물 기초 및 비탈면 보강공법 평가 ◦ 유지관리비 절감을 위한 효율적 시설물 계획	
토목시공	◦ 공정관리계획의 적정성 ◦ 환경관리계획의 적정성 ◦ 품질관리계획의 적정성 ◦ 공사중 시공계획의 적정성 - 공사중 교통처리계획의 적정성 - 공사중 계측계획의 적정성 ◦ 건설안전 및 품질관리계획의 적정성 ◦ 예상민원 대처방안의 적정성 ◦ 공사시방서 작성의 적정성 ◦ 신기술, 신공법 도입의 적정성	
환경	◦ 환경현황조사의 적정성 ◦ 환경영향 저감방안 수립의 적정성 ◦ 사후 환경영향조사계획 수립의 적정성	
조경	◦ 조경계획의 적정성 - 공간구조의 효율성 - 친환경적인 식재계획	
전기설비	◦ 설비시스템 선정 ◦ 전력, 조명, 약전, 소방 및 자동제어시스템 ◦ 에너지 절약 등	
기계설비	◦ 수변전 설비 및 공급방식의 적정성 ◦ 조명, 전력 등의 자동제어 및 유지관리의 용이성 ◦ 조도 및 조명방식의 적정성 ◦ 에너지 절약 등	
총계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정 가능
2. 항목별 상대평가로 채점

건축분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
건축계획	◦ 사전조사사항 ◦ 단지 및 건물배치, 단지계획 등 설계의 창의성, 작품성 ◦ 평면, 입면 및 단면계획 등 설계의 창의성, 작품성 ◦ 에너지 절약 및 그 밖에 설계의 표준화 등 ◦ 공개공간의 설치 등 문화 및 도시환경과의 조화 등 ◦ 계획의 타당성 및 친환경적 설계기법이 반영되었는지	
건축구조	◦ 구조계획 ◦ 구조안전성, 경제성 및 구조도, 내진설계계획 ◦ 신기술공법적용 등	
건축시공	◦ 공법선정, 시공관리 및 품질관리계획, 환경관리계획 ◦ 자재선정 계획등 시공계획서(공사시방서 작성 기본사항 포함) ◦ 신기술·공법 적용 및 그 밖의 자재의 규격화등	
기계설비	◦ 설비시스템 선정 ◦ 위생, 냉난방 및 소방설비 ◦ 에너지 절약, 자동제어 설비 및 유지관리 ◦ 자재선정 계획, 주요시방내용 ◦ 신기술공법 적용 등	
전기설비	◦ 설비시스템 선정 ◦ 전력, 조명, 약전 소방 ◦ 에너지절약, 자동제어설비 및 유지관리 ◦ 자재선정 계획, 주요 시방내용 ◦ 신기술.공법 적용 등	
통신설비	◦ 설비계층도 및 계산서, 평면도 ◦ 주요 시방내용 ◦ 자재선정 계획 ◦ 신기술, 신공법 적용	
토목	◦ 사전조사 및 부지조성계획 ◦ 상하수도 등 기반시설 계획	
조경	◦ 조경계획 ◦ 식재계획 ◦ 조경 및 조형시설물 계획 ◦ 신기술, 공법 적용 등	
그 밖의 사항	◦ 건축물의 생애주기비용의 적정성 등 ◦ 건축폐자재 관리의 효율성 및 재활용실적(정도)	
총계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정 가능
 2. 항목별 상대평가로 채점